

TD 3 : QUANTITÉS EMPIRIQUES ET MÉTHODE DES MOMENTS

Rappel : Soit F une fonction de répartition, $p \in]0, 1[$ et $x_p = F^{-1}(p)$ le quantile d'ordre p , alors on a toujours $F(x_p) \geq p$ avec égalité si F est continue en x_p .

EXERCICE 1 (Propriétés des moyenne et médiane empiriques) Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon de fonction de répartition F avec $\mathbb{E}(X_1^2) < \infty$.

1. (a) Montrer que $\mathbb{E}(X_1) = \operatorname{argmin}_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}[(X_1 - t)^2]$.
 (b) Déterminer $\operatorname{argmin}_{t \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (X_i - t)^2/n$.
2. On note $x_{1/2} = F^{-1}(1/2)$ la médiane de la loi de X_1 .
 (a) Montrer que si F est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante en $x_{1/2}$, alors $x_{1/2} = \operatorname{argmin}_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}[|X_1 - t|]$.
 Indication : si $Y \geq 0$, alors $\mathbb{E}(Y) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(Y > y) dy$.
 (b) Déterminer, selon la parité de n , $\operatorname{argmin}_{t \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n |X_i - t|/n$. Indication : on pourra étudier la fonction $t \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{i=1}^n |X_i - t|/n$ sur les intervalles définis par les statistiques d'ordre $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.

EXERCICE 2 (Estimation empirique dans un modèle de translation) Soient X une variable aléatoire symétrique (i.e. X et $-X$ ont même loi), de variance σ^2 , de fonction de répartition F , et $X_1, \dots, X_n$ un échantillon de loi $F_\theta(x) = F(x - \theta)$, c'est-à-dire que X_1 a même loi que $X + \theta$. On s'intéresse à l'estimation de $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et en déduire $\mathbb{E}_\theta(X_1)$.
2. Montrer que si F est continue et strictement croissante en 0, alors sa médiane vaut 0. En déduire que $\theta = x_{1/2} = F_\theta^{-1}(1/2)$.
3. Dans chacun des cas suivants, comparer les variances des lois limites des estimateurs de θ construits à partir de la moyenne et de la médiane empirique :
 (a) F est la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$;
 (b) F admet pour densité $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$ sur $[-1, 1]$;
 (c) F admet pour densité $\frac{1}{2}e^{-|x|}$ (loi de Laplace).

EXERCICE 3 (Loi uniforme) Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon de loi $\mathcal{U}([0, \theta])$, on veut estimer $\theta > 0$.

1. Déterminer un estimateur $\hat{\theta}_1$ de θ par la méthode des moments.

On considère les estimateurs suivants :

$$\hat{\theta}_2 = 2x_{1/2}(n) = 2F_n^{-1}(1/2) \quad \text{et} \quad \hat{\theta}_3 = X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i,$$

où F_n^{-1} est l'inverse généralisée de la fonction de répartition empirique.

2. Expliquer les idées conduisant à proposer les estimateurs $\hat{\theta}_2$ et $\hat{\theta}_3$.
3. Déterminer les lois limites de $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$, et $\hat{\theta}_3$. Que pouvez-vous dire des propriétés asymptotiques de ces estimateurs ?
4. Comparer les performances asymptotiques des trois estimateurs.
5. Donner un intervalle de confiance non asymptotique de niveau $(1 - \alpha)$ pour θ .

EXERCICE 4 (Intervalles de confiance pour la médiane) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. de fonction de répartition F inconnue, continue sur $\mathbb{R}$. Soit $x_{1/2}$ la médiane de F et $x_{1/2}(n)$ la médiane empirique. Le but est d'estimer $x_{1/2}$.

1. On suppose ici que F est dérivable en $x_{1/2}$, de dérivée strictement positive. Quelle est la loi limite de $\sqrt{n}(x_{1/2}(n) - x_{1/2})$? Ce résultat permet-il d'obtenir un intervalle de confiance asymptotique pour la médiane $x_{1/2}$?
2. Appliquer le théorème central limite à la variable $F_n(x_{1/2})$.
3. En déduire un intervalle de confiance de niveau asymptotique $(1 - \alpha)$ pour $x_{1/2}$.
4. Pour $n = 10^4$, donner un intervalle de confiance asymptotique à 95% pour la médiane, en fonction des statistiques d'ordre de l'échantillon.

EXERCICE 5 (Exponentielle traduite) Soient X une v.a. admettant pour densité

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta} \exp(-(x - \theta)/\theta) \mathbf{1}_{[\theta, +\infty[}(x),$$

où $\theta > 0$ est inconnu, et $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon de même loi que X .

1. Estimer θ par la méthode des moments.
2. Quelle est la loi limite de l'estimateur $\hat{\theta}$ ainsi obtenu ? Etudier également sa convergence en moyenne quadratique.
3. Cet estimateur est-il meilleur que $X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$ étudié au TD 2 ?

EXERCICE 6 (Décembre 2016)

Soit $\theta > 0$ un paramètre inconnu. On considère la densité f_θ par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ définie par

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta} (\mathbf{1}_{[0, \theta]}(x) + \mathbf{1}_{[2\theta, 3\theta]}(x)).$$

Dans toute la suite, on suppose disposer de n observations i.i.d. $X_1, \dots, X_n$ de densité f_θ .

1. Calculer $\mathbb{E}[X_1]$ et $\text{Var}(X_1)$. Déduire de la méthode des moments un estimateur $\hat{\theta}_{M,n}$ de θ . Préciser la loi limite (après une renormalisation convenable) de $\hat{\theta}_{M,n} - \theta$.
2. Représenter f_θ . Calculer la fonction de répartition F_θ de X_1 et la représenter.
3. Que vaut le premier quartile $q = x_{1/4} = F_\theta^{-1}(1/4)$? En déduire un estimateur $\hat{\theta}_{q,n}$ consistant pour θ et préciser la loi limite (après une renormalisation convenable) de $\hat{\theta}_{q,n} - \theta$.
4. Que vaut le troisième quartile $Q = x_{3/4} = F_\theta^{-1}(3/4)$? En déduire un estimateur $\hat{\theta}_{Q,n}$ consistant pour θ et préciser la loi limite (après une renormalisation convenable) de $\hat{\theta}_{Q,n} - \theta$.
5. Parmi $\hat{\theta}_{M,n}$, $\hat{\theta}_{q,n}$, $\hat{\theta}_{Q,n}$, quel estimateur choisiriez-vous asymptotiquement ?

6. Soit $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$. Pour $0 < x < \theta$, que vaut la probabilité $\mathbb{P}(X_{(n)} \leq 3\theta - x)$? En déduire un estimateur $\hat{\theta}_{S,n}$ consistant pour θ .
7. Montrer que $\mathbb{P}(\hat{\theta}_{S,n} \leq \theta - t/n)$ converge, pour tout $t \geq 0$, vers une limite non nulle que l'on calculera. Préciser la loi limite de $n(\theta - \hat{\theta}_{S,n})$.
8. Si vous avez un grand nombre d'observations, lequel des estimateurs précédents choisir?
9. Que vaut la médiane $m = x_{1/2} = F_{\theta}^{-1}(1/2)$ de la loi de X_1 ? Que dire de la médiane empirique comme estimateur de θ ?
10. (★) On veut trouver un intervalle de confiance bilatère non asymptotique pour θ au niveau $(1 - \alpha)$. Proposer une méthode.

EXERCICE 7 (Loi Gamma) Soit X de loi $\gamma(r, \theta)$, où $r > 0$ et $\theta > 0$, et $X_1, \dots, X_n$ un échantillon de même loi que X .

1. On suppose $r > 0$ connu et $\theta > 0$ inconnu.
 - (a) Proposer un estimateur de θ .
 - (b) Construire un intervalle de confiance de niveau asymptotique $(1 - \alpha)$ pour θ . Expliciter l'intervalle de niveau 95% lorsque $r = 2$ et $n = 200$.
2. On suppose $\theta > 0$ connu et $r > 0$ inconnu.
 - (a) Proposer un estimateur de r .
 - (b) Construire un intervalle de confiance de niveau asymptotique $(1 - \alpha)$ pour r .
3. On suppose $\theta > 0$ et $r > 0$ inconnus. Proposer des estimateurs empiriques de $\theta > 0$ et $r > 0$. Sont-ils consistants?